DIMENSIONAMENTO INICIAL (USN/UST)

Programa: Desenvolvimento e Implantação da Plataforma Paraná + Sustentável

Projeto: J.A.C.A. (Jornada do Alimento: Conexão e Amparo)

Referência: Plano de Trabalho SEIA v1.1

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA E GOVERNANÇA

Título do Projeto: J.A.C.A. (Jornada do Alimento: Conexão e Amparo)

Instrumento de Aprovação de Execução (SEIA): Plano de Trabalho / Versão: 1.1

- **Nota**: *Este dimensionamento técnico é o desdobramento operacional da estratégia de negócio aprovada pela SEIA, servindo como balizador de consumo de recursos para o período de execução previsto.*

- **Fundamentação no Termo de Referência [TR]:** Este dimensionamento atende ao Item 6 do TR – Modelo de Métricas e Fatores de Complexidade e à Cláusula Sexta do Contrato 9291/2025 – Execução e Controle de Serviços.

  Nota de Governança: O presente documento não constitui uma nova contratação, mas a operacionalização do consumo autorizado, conforme **a Cláusula Sexta do Contrato 9291/2025**.

Unidade Demandante: CEASA PR - Centrais de Abastecimento do Paraná

- **Responsável Estratégico**: Jaqueline Gomides
- **Gestor do Projeto (Fiscal do PT)**: Jaqueline Gomides
- **Gestão da Unidade Demandante**: A responsabilidade do órgão demandante (CEASA) pela gestão direta e acompanhamento da execução está prevista **no Item 10 do TR**.

Modelo de Atuação (Integrador de Nuvem / Cloud Broker): A execução segue o modelo de prestação de serviços definido no Item 4 do TR, caracterizado pela Provisão de Infraestrutura e Serviços Técnicos:

- **Provisão de Infraestrutura (USN):** Fornecimento de recursos de IaaS, PaaS e SaaS via GCP, onde o faturamento é baseado na métrica de Unidade de Serviço de Nuvem, conforme as definições do **Item 4** e **Anexo III do TR**.

- **Serviços Técnicos (UST):** Esforço especializado medido em Unidades de Serviço Técnico, aplicadas à gestão do Tenant e suporte à arquitetura, conforme as definições do **Item 4 e a** listagem detalhada no **Anexo II do TR**.

Escopo Tecnológico e Alinhamento: Este projeto integra o programa Transforma Paraná, conforme descrito no **Item 4 do TR**, priorizando os seguintes componentes tecnológicos:

- [X] **Serviços de Processamento e Dados**: Utilização de BigQuery e Data Lake.
- [X] **Serviços de Inteligência**: Uso de APIs de IA e Machine Learning (Vertex AI).
- [X] **Gestão de Segurança**: Implementação de políticas de proteção via Cloud DLP.

- **Política Associada**: PDIA/PR, Transformação Digital, programa finalístico, etc.

2. RESUMO E JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

Descrição do Escopo de Execução: A demanda consiste na missão de combater a fome e o desperdício de alimentos, otimizando de forma decisiva o processo de doações entre doadores e o Banco de Alimentos da CEASA-PR. Esta iniciativa irá digitalizar e tornar eficiente a coleta, classificação e visualização de doações, superando o modelo fragmentado atual.

- **Ação Técnica**: Um PWA (Portable Web App) com um agente conversacional (via WhatsApp) para doadores, um WebApp responsivo para a equipe do Banco de Alimentos, e um pipeline de dados (ETL) com painéis analíticos (Looker).

- **Referência TR**: Esta atividade enquadra-se no **Item 3 do Termo de Referência**, que define o programa Transforma Paraná como base para a sustentação das políticas de Governo Digital.

Justificativa Estratégica: O processo atual de doações entre doadores e o Banco de Alimentos da CEASA-PR é fragmentado, ineficiente, resultando em falhas logísticas e falta de rastreabilidade. Sendo assim, os objetivos serão digitalizar e otimizar a coleta, classificação e visualização de doações, criando uma ponte digital entre doadores e o Banco de Alimentos para gerar inteligência acionável através de dados.

Premissas de Dimensionamento (Conformidade com o TR): O dimensionamento de recursos apresentado nos itens subsequentes baseia-se nas seguintes premissas técnicas extraídas do TR e Contrato:

- **Escalabilidade (Item 4.2 do TR)**: Adoção de arquitetura serverless (PaaS/SaaS) para garantir que o custo de infraestrutura (USN) seja proporcional ao volume de dados processados (modelo pay-as-you-go).

- **Segurança e Privacidade (Anexo VIII do TR e Cláusula 15ª do Contrato)**: Obrigatoriedade de ferramentas de inspeção de dados (Cloud DLP) para garantir a proteção de dados sensíveis dos doadores em conformidade com a LGPD.

- **Continuidade (Item 12 e Anexo VI do TR)**: Necessidade de sustentação técnica contínua (UST) para garantir a disponibilidade de 99,5% do ambiente, conforme os níveis de serviço (SLA) estabelecidos.

3. DIMENSIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA (USN)

Metodologia de Cálculo: O cálculo de Unidades de Serviço de Nuvem (USN) segue a metodologia definida nos Itens 4, 5, 6 e 7 e no Anexo III - Catálogo de Serviços USN **do Termo de Referência**. O valor da USN é fixado em **R$ 1,76**, sendo o consumo faturado conforme a utilização real dos recursos na console Google Cloud Platform (GCP).

Estimativa de Consumo por Componente Tecnológico: Com base no escopo do **Plano de Trabalho da Plataforma Paraná + Sustentável**, o dimensionamento mensal estimado é:

Premissas de Execução e Notas de Governança:

Google Cloud Computing - GCP	
Forma de Cobrança - Variável Mensal	
Nome do Recurso	**USN**
BigQuery (Análise e Armazenamento)	34.223,04
Datastream (CDC e Backfill)	15,49
Dataproc Serverless (Processamento ETL)	3.015,24
Cloud Composer (Orquestração)	2.679,75
Vertex AI – GenAI (IA Generativa)	32,94
Vertex AI – Colab (Notebooks)	240,24
Cloud Logging (Logs)	131,95
Cloud Build (CI/CD)	0,00
Dataplex (Governança e Catálogo)	1.514,95
Cloud KMS (Criptografia)	131,95
Cloud DLP (Proteção de Dados)	14.660,80
Cloud SQL (Camada de Serviço/Data Outbound)	1.813,05
Total geral	**58.459,38**

Nota de Esclarecimento: Ressalta-se que a Celepar não proverá o serviço de agente conversacional (WhatsApp).

Nota de Autonomia de Consumo: Em conformidade com o **Itens 3.5, 4** e **Item 11 do TR**, a Unidade Demandante detém a gestão sobre o provisionamento dos recursos na console GCP. Portanto, a tabela acima constitui uma estimativa orçamentária para o Plano de Trabalho, e não um valor fixo. O faturamento refletirá a utilização real em USN (*modelo pay-as-you-go*).

Premissa de Variação de Volumetria: Ressalta-se que o volume de processamento pode oscilar conforme a carga de dados (ex: importações massivas de bases históricas). Eventuais desvios significativos em relação a esta projeção serão comunicados pela Celepar à gestão do projeto para fins de monitoramento orçamentário.

Ressalva de Natureza do PT: Este dimensionamento é um instrumento de suporte à aprovação da execução perante a SEIA. Ele garante que os recursos necessários estão previstos no catálogo de serviços do TR, assegurando a viabilidade técnica da estratégia governamental sem criar obrigações de pagamento por serviços não utilizados.

4. DIMENSIONAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO (UST)

Metodologia de Mensuração: A mensuração do esforço técnico segue a metodologia definida nos Itens 4, 5, 6 e 7 e no Anexo II - Catálogo de Serviços UST do TR, utilizando a Unidade de Serviço Técnico (UST). O valor unitário da UST é de **R$ 309,85**, conforme estabelecido no **Contrato Administrativo nº 9291/2025**.

Estimativa de Esforço Especializado: Para a viabilização das entregas descritas no Plano de Trabalho (Módulos M1 a M7), o dimensionamento inicial contempla as seguintes ofertas do catálogo:

Serviços Técnicos				
Código	Oferta	UST	Complexidade	Cobrança
GCP_DEV_003	Gestão e Sustentação de Ambiente GCP	156	Pequeno	Mensal
GES_PROJ_001	Planejamento da Demanda	16	Baixa	Única
GES_PROJ_002	Iniciação do Projeto	32	Baixa	Única
GES_PROJ_003	Planejamento do Projeto	128	Baixa	Única
GES_PROJ_004	Execução, Monitoramento e Controle do Projeto	88	Baixa	Mensal
GES_PROJ_005	Encerramento do Projeto	32	Baixa	Único

Premissas de Execução e Notas de Governança (UST):

- **Nota de Natureza do Serviço**: As USTs aqui dimensionadas referem-se estritamente ao esforço técnico da Celepar na governança e sustentação da infraestrutura de nuvem. Conforme o **Itens 2, 3 e 9 do TR**, a Celepar atua como Integradora (*Cloud Broker*), sendo responsável pela viabilidade técnica e suporte de nível 2, garantindo que o ambiente suporte às finalidades do projeto conforme o modelo de prestação de serviços estabelecido.

- **Ressalva sobre Implementação de Terceiros**: Caso o desenvolvimento funcional dos módulos (codificação específica) seja realizado por entes externos, o esforço de tais terceiros não compõe este dimensionamento de UST, sendo de responsabilidade do órgão demandante a gestão desses agentes.

- **Condição de Faturamento (IMR)**: A liquidação das USTs está vinculada à entrega das evidências técnicas previstas no PT e ao cumprimento dos indicadores de qualidade definidos no **Anexo VI do Termo de Referência**.

Nota de Atuação como PMO (Serviços de Gestão): As USTs apropriadas sob a oferta **GES_PROJ** referem-se estritamente ao esforço de **Apoio à Governança e Condução do Projeto (PMO)**. Esta atividade não implica corresponsabilidade da Celepar pela entrega funcional, qualidade do código ou sucesso final da implementação a cargo da Unidade Demandante e seu executor. A performance da Celepar é medida pela eficiência nos ritos de gestão, suporte à arquitetura e disponibilidade do ambiente, conforme os indicadores de qualidade do **IMR**.

5. AQUISIÇÕES VIA MARKETPLACE (ITENS DE TERCEIROS)

Definição e Fluxo de Ativação: É permitida a aquisição de softwares, licenças e serviços de terceiros diretamente via Google Cloud Marketplace. Nestes casos, o faturamento será realizado mediante a conversão em USN.

Premissas de Execução e Notas de Governança (Marketplace)

- **Nota de Inexistência de Escopo Atual**: Para o presente Plano de Trabalho (v1.0), *não há previsão inicial de consumo de itens de terceiros via Marketplace*. Caso surja a necessidade durante a execução, o órgão demandante deverá solicitar a inclusão via revisão deste dimensionamento.

- **Ressalva de Autonomia e Responsabilidade**: A ativação de qualquer solução no Marketplace é um ato de gestão exclusivo da Unidade Demandante. A Celepar não atua como propositora ou vendedora de soluções de terceiros, limitando-se ao repasse dos custos (convertidos em USN).

- **Isenção de Responsabilidade Técnica**: A Celepar exime-se de responsabilidade sobre a adequação funcional, performance ou suporte técnico de softwares de terceiros adquiridos via Marketplace, cuja garantia e SLA devem ser tratados diretamente com o fabricante do software.

- **Rastreabilidade**: Toda ativação de software de terceiros requer aprovação formal do gestor do projeto no órgão demandante, sendo registrada via console para fins de auditoria e transparência.

6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO POR TERCEIROS

Natureza da Execução

A execução integral das atividades de desenvolvimento, configuração funcional e entrega dos módulos previstos no Plano de Trabalho será realizada por **empresa parceira contratada diretamente pela Unidade Demandante**. A Celepar atua como **Integradora de Nuvem (Cloud Broker)** e **Garante da Governança de Infraestrutura**, sem responsabilidade sobre a entrega funcional ou código-fonte gerado pelo terceiro.

Atribuições e Responsabilidades da CELEPAR:

Compete à Celepar a sustentação da camada de infraestrutura e a governança técnica do ambiente estadual:

- **Provisão de Recursos**: Disponibilização dos serviços de nuvem (IaaS e PaaS) dimensionados no Item 4.2.1 e ANEXO III do TR, garantindo a segregação técnica entre os ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção.

- **Governança e Segurança**: Gestão de políticas de acesso (IAM) e segurança de rede, assegurando que o ambiente atenda aos requisitos do ANEXO III e **Item 4.1.5 do TR** e aos níveis de disponibilidade (SLA) previstos no IMR.

- **Suporte de Plataforma**: Apoio técnico de Nível 2 restrito às ferramentas nativas da console Google Cloud (GCP) e conectividade.

- **Bilhetagem e Transparência**: Monitoramento granular do consumo de USN vinculado ao projeto para fins de faturamento e controle orçamentário.

Atribuições e Responsabilidades da Unidade Demandante (Órgão)

Em estrita observância ao **Item 8** e ao **Item 10** do Termo de Referência, a Unidade Demandante assume a responsabilidade integral e exclusiva sobre:

- **Gestão da Execução e Terceiros**: A coordenação, fiscalização e o cumprimento do cronograma por parte de qualquer ente externo (executores) contratado para atuar sobre a infraestrutura provida pela CELEPAR.

- **Homologação e Aceite**: A validação funcional e o aceite técnico dos produtos gerados, garantindo que as soluções atendem às necessidades finalísticas do Estado.
- **Curadoria de Dados e Regras de Negócio**: A definição dos requisitos, a garantia de procedência dos dados processados e a conformidade do conteúdo com a legislação vigente, eximindo a CELEPAR de responsabilidades sobre o mérito das análises produzidas pela plataforma.

Premissas de Execução e Notas de Governança:

- **Nota de Isenção sobre a Execução:** A Celepar não possui ingerência, responsabilidade ou vínculo com a estratégia de execução adotada pelo cliente. Eventuais falhas, atrasos ou imperfeições no software ou serviço desenvolvido pela Unidade Demandante (ou por terceiros por ela designados) não impactam o faturamento das USNs de Infraestrutura e das USTs de Gestão de Ambiente efetivamente disponibilizadas pela Celepar.
- **Nota de Autonomia Técnica:** A configuração lógica, codificação e manipulação de dados dentro do ambiente provisionado são atos de gestão exclusiva do cliente. A Celepar garante a "estrada" (plataforma), sendo o cliente responsável pelo "veículo" (aplicação) e pela "carga" (dados).
- **Ressalva de Aceite:** O aceite da Celepar no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) limita-se à verificação de disponibilidade e conformidade da infraestrutura de nuvem, não se confundindo com o aceite funcional das atividades de desenvolvimento realizadas pelo órgão.
- **Nota de Continuidade:** O faturamento dos recursos de sustentação (USN/UST) permanece ativo enquanto o ambiente estiver provisionado, independentemente do status de execução das atividades funcionais a cargo da Unidade Demandante.

RESUMO EXECUTIVO DO DIMENSIONAMENTO

Consolidação do Investimento Estimado: O presente dimensionamento projeta os seguintes tetos para a execução do Plano de Trabalho, baseados nas métricas contratuais:

Descritor de Recurso	Volume Total Estimado	Cobrança	Valor Unitário (R$)	Total Estimado (R$)
Infraestrutura (USN)	58.459,38	Mensal	R$ 1,76	R$ 102.888,52
Esforço Técnico (UST)	244,00	Mensal	R$ 309,85	R$ 75.603,40
Esforço Técnico (UST)	208,00	Única	R$ 309,85	R$ 64.448,80

Nota: O valor final do projeto será apurado mensalmente, refletindo o consumo efetivo dos recursos (USN/UST) e a duração total da execução.

Síntese do Modelo de Atuação (Governança):

- **Natureza da Celepar (PMO e Enabler)**: A atuação da Celepar via USTs de Gestão de Projetos e Arquitetura caracteriza-se como apoio à condução e governança (PMO). A Celepar provê a viabilidade técnica e o suporte de plataforma, **não detendo**

responsabilidade pela entrega funcional, codificação ou regras de negócio a cargo da Unidade Demandante e seu parceiro executor.

- **Limites de Responsabilidade Técnica e Funcional:** Conforme as diretrizes de *Cloud Brokerage* estabelecidas no **Item 3.4 e 3.5 do TR**, a responsabilidade técnica da **CELEPAR** limita-se estritamente à **camada de plataforma (PaaS) e infraestrutura (IaaS)**, compreendendo a governança do ambiente de nuvem, sustentação do suporte N2 e provisionamento de recursos via USN.

  Ressalta-se que a **camada de aplicação**, o desenvolvimento de código, a configuração de algoritmos de IA, a gestão de regras de negócio e a qualidade funcional das entregas são de **responsabilidade exclusiva da Unidade Demandante** e de seus parceiros executores externos. Eventuais atrasos no cronograma finalístico ou inconformidades nos produtos gerados pela aplicação não vinculam o faturamento das USTs de governança e suporte aqui dimensionadas, desde que a infraestrutura de nuvem tenha sido disponibilizada nos termos do SLA.

- **Regra de Faturamento**: O faturamento de USN será processado mensalmente com base no log de consumo real extraído da console Google Cloud. O valor total acima é uma estimativa para reserva orçamentária, podendo variar conforme o uso efetivo da plataforma.

- **Condição de Liquidação e Critérios de Aceite**: O faturamento dos recursos observará a distinção entre as métricas de entrega, conforme o IMR: USN (Nuvem): Liquidada mensalmente por consumo real, sujeita aos descontos (glosas) previstos caso a disponibilidade da infraestrutura seja inferior a 99,5%, nos termos da **Cláusula Sexta do Contrato e Itens 6.4 e 12.2 do TR.** UST (Serviço Técnico): Liquidada mediante a entrega dos produtos técnicos (atas, relatórios, arquiteturas) e evidências de esforço, independentemente da telemetria de disponibilidade da nuvem, desde que as obrigações de consultoria e governança tenham sido integralmente cumpridas pela equipe técnica da CELEPAR.

Validade e Revisão

Este dimensionamento tem validade vinculada ao cronograma de execução do Plano de Trabalho aprovado pela SEIA. Caso ocorram alterações no escopo tecnológico ou na estratégia de execução que impactem a volumetria de UST/USN, deverá ser emitido um Termo Aditivo ao Plano de Trabalho ou novo Dimensionamento, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Contrato 9291/2025.

Considerando a natureza variável do consumo de nuvem (USN) e a evolução contínua da Plataforma, este dimensionamento pode ser revisado extraordinariamente sempre que o consumo efetivo atingir 90% da reserva orçamentária do Plano de Trabalho, garantindo o alinhamento com o limite global do **Contrato 9291/2025.**